
Corrigé — Exercice 3

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Fonction de répartition de X .

Méthode : Si X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, alors $F(t) = p(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$, et $F(t) = 0$ pour $t < 0$.

$$F(t) = 1 - e^{-0,002t} \quad (t \geq 0)$$

1) b) Calcul de $p(X \leq 500)$.

$$p(X \leq 500) = 1 - e^{-0,002 \times 500} = 1 - e^{-1}.$$

$$p(X \leq 500) \simeq 0,6321$$

1) c) Calcul de $p(X \leq 800)$.

$$p(X \leq 800) = 1 - e^{-0,002 \times 800} = 1 - e^{-1,6}.$$

$$p(X \leq 800) \simeq 0,7981$$

2) a) Calcul de $p(X > 800)$.

$$\text{Méthode : } p(X > t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}.$$

$$p(X > 800) = e^{-1,6}.$$

$$p(X > 800) \simeq 0,2019$$

2) b) Calcul de $p(500 < X < 1000)$.

$$\text{Méthode : } p(a < X < b) = F(b) - F(a) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$

$$p(500 < X < 1000) = e^{-1} - e^{-2} \simeq 0,3679 - 0,1353.$$

$$p(500 < X < 1000) \simeq 0,2325$$

2) c) Interprétation pour un lot de 1000 capteurs.

$$1000 \times 0,2325 = 232,5.$$

⇒ Sur 1000 capteurs, environ 233 tomberont en panne entre la 500^e et la 1000^e heure de service.

3) a) Durée de vie moyenne d'un capteur.

$$\text{Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre } \lambda : E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

$$E(X) = \frac{1}{0,002}.$$

$$E(X) = 500 \text{ heures}$$

3) b) Interprétation pour l'atelier.

⇒ Un capteur dure 500 heures en moyenne. L'atelier peut en déduire son rythme de renouvellement : environ un remplacement toutes les 500 heures de fonctionnement par poste équipé. On notera que la probabilité de dépasser cette moyenne n'est que de $e^{-1} \simeq 0,37$: la moyenne n'est pas une valeur « typique » pour cette loi.

4) a) Probabilité de fonctionner encore à 1000 heures.

Méthode : $p(X > b \mid X > a) = \frac{p(X > b)}{p(X > a)}$ pour $b > a$, car $\{X > b\} \subset \{X > a\}$.

$$p(X > 1000 \mid X > 500) = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = e^{-1}$$

$$p(X > 1000 \mid X > 500) \simeq 0,3679$$

4) b) Comparaison avec $p(X > 500)$.

$$p(X > 500) = e^{-1} \simeq 0,3679.$$

⇒ Les deux probabilités sont égales.

4) c) Propriété vérifiée.

⇒ C'est la propriété d'absence de mémoire : un capteur qui a déjà fonctionné 500 heures a la même probabilité de tenir 500 heures de plus qu'un capteur neuf d'en tenir 500. La loi exponentielle ne modélise donc pas l'usure, mais une panne purement accidentelle.